

*triky a kouzla*

# pátá kapitola

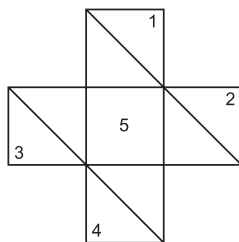
hádanky

## Sázka

Kdyby hostinský se vsadil, že chce častovati zdarma dvanáct hostů tolik dní, pokud by seděli vždy v jiném pořádku kolem stolu a potom teprv že mu mají zaplatiti, nedočkal by se nikdo z nich té doby, neboť bylo by k tomu potřebí asi 480 miliónů obědů a času přes 1 milion roků.

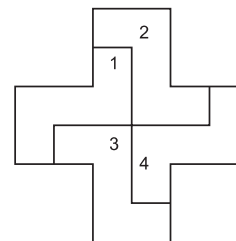
## Obrazce z papíru

Udělej následujícímu obrazci podobný kříž z papíru; rozstříhej na trojúhelníky 1, 2, 3, 4 a dej 5 kusů společnosti, bys z nich složil někdo kříž.



Anebo:

Rozděl z papíru udělaný kříž způsobem následujícím ve 4 stejné kusy a ty předlož společnosti, by z nich utvořila opět kříž.



**Z daných 9 čísel smazati 6,  
by zbytek činil 20.**

|   |   |   |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 |
| 7 | 7 | 7 |
| 9 | 9 | 9 |

První 1 v první řadě se vyškrtně, pak druhá řada celá a v třetí první dvě 9; zbyde tedy 11 a 9, což činí 20.

## Almužna

Poděleno býti má 13 chudých dvanácti zlatými. Poněvadž každý má dostati jeden zlatý, nedostane jeden nic. Jak se to provede, by se nezdálo, že některý schválně byl opomenut, ač tomu tak jest.

Postaví se těch třináct osob do řady nebo do kruhu a počne rozdávání u toho, jenž jest čtvrtý v řadě, počítaje od levé k pravé, od toho, jenž nemá ničeho dostati a počítá se jako první. Tak se počítá do devíti a devátý obdržev zlatku, odstoupí. Pak počítá se od 1 do 9 u následujících, ale vždy od levice k pravici; tak zbyde ten, který ničeho nemá dostati.

Bylo-li by chudých 12 a zlatých 11, tak že zase jeden nemá ničeho obdržeti, počítá se tímže způsobem, jen že se počne u toho, který nemá ničeho obdržeti.

## Otázka: Co jest bod?

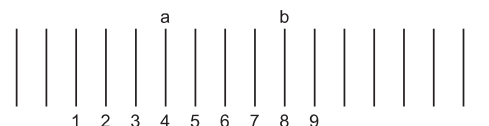
Odpověď: Úhel, jehož ramena (postranní čáry) byla urvána.

## Třikrát dvě čtyři

Vezmi proužek papíru, roztrhni jej a máš jednu dvě; pak roztrhni jednu půli a máš po druhé dvě; na to roztrhni druhou polovici, což jest po třetí dvě, celkem pak máš čtyři kusy.

## Správné hádání

Udělej libovolný počet čar křídou nebo polož sirky (na př. 17) vedle sebe na stůl a napiš pod ně dle vzoru následujícího čísla od 1 do 9



a pak vyzvi někoho, by si jedno z těch čísel pamatoval. Když se to bylo stalo, vol si tajně sám též číslo (ale ne pod 14, např. 17), počítej pak očima vpravo přes 9 u 1. čáry (neb sirky) vpravo 10; pak zase 11; po třetí pak 12 a tak při každé následující sirce nebo čáře o 1 více až dospěješ k číslu, jež jsi sám volil

(tedy na př. k 17), nad jehož čarou nebo sirkou učiň místo a v uvedeném příkladu pouze tečku a řekni osobě oné, by od čísla, jež si myslí, počítala vpravo až k 17 (případně k číslu tebou volenému), že při čísle 17 dojde na sirku (nebo čáru) poznamenanou písmenem b.

Nechť si ona osoba myslí z devíti dole psaných číslic kteroukoli; dejme tomu, že si myslí 4, tedy počítá – u 4 počínajíc, čtyři, u následující 5 pět, u 6 šest atd. přes 9 nahoru až do 17, kdež dospěje na čáru námi tečkou znamenanou. Rovněž možno jinou osobu nechati dojít od čísla, jež si myslí až k 21 – které sami jsme si volili a poznamenali písmenem a. Ačkoli věc ta jest prajednoduchá, zdá se přece podivnou a baví nesmírně.

## Oklamaná abatyše

V jednom klášteře, stavěném do čtverce, nalézaly se na každé ze 4 stran tři pěkné, stejně veliké cely, jako následujících 8 čtverců; prostřední, největší celu 9, zaujala slepá, ale velmi přísná abatyše, jež každý

večer prohlížela, zdali se 40 jeptišek, vždy 11 nalézají v každém křídle.

Avšak jeptišky omrzelo neustálé odloučení v klášteře, pročež umínily si za krásné doby letní navštívit své příbuzné.

| obr. 1 | obr. 2 | obr. 3 |
|--------|--------|--------|
| 1 9 1  | 2 7 2  | 3 5 3  |
| 9 A 9  | 7 A 7  | 5 A 5  |
| 1 9 1  | 2 7 2  | 3 5 3  |

Moudrá sestra Háta dala jim ponaučení a když 4 jeptišky odešly, rozložila ostatní dle obr. č. 2.; když pak opět 4 jeptišky odebraly se k příbuzným, rozložila sestra Háta ostatní dle č. 3., tak že abatyše při prohlídce našla vždy v každém křídle 11 jeptišek a spokojena ulehla. Jelikož prvních 8 jeptišek dlouho se nevracelo, odešly opět 4 jeptišky k příbuzným a sestra Háta rozdělila ostatní dle č. 4. Avšak za těmito 12 sestrami odešly opět jiné čtyři, a sestra Háta rozdělila ostatní dle č. 5. Nakonec pak i Háta s Klárou vydaly se na cestu, rozdělivše zbývajících 22 jeptišek dle č. 6. a slepá abatyše byla spokojena.

*triky a kouzla*

| obr. 4 | obr. 5 | obr. 6 |
|--------|--------|--------|
| 4 3 4  | 5 4 5  | 6 0 5  |
| 3 A 3  | 1 A 1  | 0 A 0  |
| 4 3 4  | 5 1 5  | 5 0 6  |

Pomalu vrátily se první 4, pak druhé 4, pak třetí 4, potom čtvrté 4 a konečně i Háta s Klárou tajně do kláštera i zaujaly celý opět tak, jak naznačeno v č. 5., 4., 3., 2., 1.

## Kupci si dělí výtěžek

Několik kupců dělí se o společný výtěžek, tak že první obdrží 100 zl. a ze zbytku sedminu, druhý 200 zl. a sedminu opět ze zbytku a tak dále každý z ostatních 100 zl. více nežli jeho předchůdce a sedminu zbytku. Konečné mají všichni stejně. Jak veliký byl výtěžek? Kolik bylo obchodníků? Co dostal každý?

(3600 zl. bylo užítu, 6 obchodníků. Každý dostal 600 zl.)

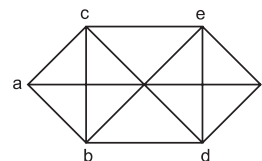
## Špatně účtující hostinský

Hostinskému učinilo 6 studentů nabídnutí, že mu hned zaplatí 200 zl., jestliže jim poskytne všem tolik obědů jak posud po 50 kr. za osobu, kolikrát budou s to posadit se k jeho stolu v jiném pořádku, kteréžto nabídnutí hospodský také přijal.

Kolikrát musil dáti oběd těm 6 studentům a mnoho-li přitom vydělal?

Odpověď:  $1 \times 2 \times 3 \times 4 \times 5 \times 6 = 720$ , což činí  $\frac{720}{2}$  zl. = 360 zl.

Poněvadž na to bylo zapláceno 200 zl., má hospodský škodu (360 – 200 zl.), to jest 160 zl.



## Podobu obrazce provéstí jedním tahem

Jedním tahem nakresli následující obrazec.

Rozluštění: Táhni z  $a$  do  $b$ , odtud k  $c$ , odtud k  $d$ , odtud k  $e$  a  $f$ , z  $f$  do  $a$ , do  $c$ , pak do  $e$ , odtud do  $b$ , z  $b$  do  $d$  a  $f$  – a tím jest úkol vykonán.

## Pocestný

Dva Arabové, ležící pod stromem, snídali; jeden vyňal z kapsy 3 datle, druhý 5, jež dali dohromady. V tom přišel pocestný a prosil jich, by ho nechali s nimi jísti, což oni dovolili. Když bylo po snídani, poděkoval pocestný, dal jim 8 dukátů a odešel. První Arab si myslil osm dukátů za osm datlí, a chtěl si vzít tři dukáty, což druhý Arab však nedovolil. Dle pravidel počtářských obdržel první 1 a druhý 7 dukátů – tak rozhodl soudce, před kterého se dostali.

Věc má se totiž takto: Tři požili 8 datlí tj.  $2\frac{2}{3}$ , tedy každý osm třetin; první Arab měl 3 kusy či devět třetin, z těch požil sám 8, tak že na pocestného zbyla pouze jedna třetina. Druhý za to dal 5 kusů

či 15 třetin, po odrážce 8 třetin, jež sám požil, dal cizinci 7 třetin.

## Podivné odčítání

Jak učiniti, by od 45 se odečtlo 45 a zbylo 45?

Napiše se všech devět číslic pod sebe následujícím způsobem, sečtou se a součet, jakož i zbytek obnáší 45.

9 8 7 6 5 4 3 2 1 (součet 45)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 (součet 45)

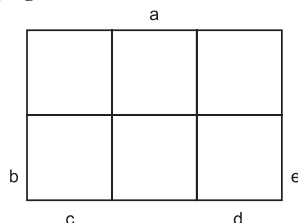
8 6 4 1 9 7 5 3 2 (součet 45)

|   |  |   |
|---|--|---|
| a |  | b |
| h |  | c |
| g |  | d |
| f |  | e |

## Zredukovat čtverec

Ve čtverci následujícím, z čárek nebo sirek utvořeném, má vynecháno býti osm čárek (sirek) tím způsobem, by zbyly dva čtverce.

Úkol bude vykonán, odstraníme-li osm čárek (sirek)  $a, b, c, d, e, f, g, h$ .



Jiný podobný úkol. Z daných šesti čtverců, jak obraz následující vykazuje, utvoříti tři stejně velké čtverce odstraněním pěti čárek (sirek).

Rozluštění: Odstraň čárky (sirky)  $a, b, c, d, e$ .

## Uhodnouti součet čísla, jež násobením vyjde

Uložme někomu, by z čísel od 1 do 10 násobil 9; potom by součin, který, až na jeden případ, záleží ze dvou číslic, sečetl. Když se to stalo, udáme co číslo, jež uhodnouti se má, 9.

Má to platnost pro všechny případy a proto lze úkol ten dáti pouze jednou, poněvadž součet u všech čísel obnáší 9; a sice:

- 1 x 9 jest 9 součet 9,
- 2 x 9 jest 18 součet 9,
- 3 x 9 jest 27 součet 9,
- 4 x 9 jest 36 součet 9,
- 5 x 9 jest 45 součet 9,
- 6 x 9 jest 54 součet 9,
- 7 x 9 jest 63 součet 9,
- 8 x 9 jest 72 součet 9,
- 9 x 9 jest 81 součet 9.

## Zvláštní prodej

Ze tří dívek měla jedna 10 vajec, druhá 30, třetí 50; každá prodala 7 vajec za groš; ostatní za cenu vždy stejnou a žádná z nich nestržila více peněz. Kterak se to stalo?

Tím, že po odečtení 7 vajec, každé, jež dívky měly, za 3 groše bylo prodáno. První dívka měla 10 vajec, prodala z nich 7 za 1 groš, zbyla jí tři, jež prodána jsou za 9 grošů, činí 10 grošů. Druhá měla 30 vajec, z nichž 28 prodala za 4 groše, zbyly 2, jež prodány za 6 grošů, činí 10 grošů, atd.

## Vinař

Vinař lisoval hrozny; tu jel kolem pán statku a žádal o čtyři litry moštu. Vinař měl však jen dvě nádoby, z nichž jedna obsahovala 3, druhá 5 litrů. Byl tedy v nesnázích a mnul si čelo. Po chvíli mu přece připadlo, že mohl odměřiti 4 litry, tak že pán se tomu podivil.

Jak to provedl vinař?

Rozluštění: Vyprázdnil obě nádoby, naplnil třilitrovou a vlil to do nádoby pětilitrové, načež opět naplnil třilitrovou a doplnil pětilitrovou, tak že mu zbyl v nádobě 1 litr; tento litr vlil do džbánu a naplniv zase nádobu třilitrovou, vlil obsah její do džbánu, kde byl již 1 litr, a tak docílil míru 4 litrů.

## Deset vajec

Jakým způsobem jest možno deset vajec rozdělit mezi deset osob, ale tak, aby každá osoba obdržela jedno vejce a aby jedno přece ještě zůstalo v míse?

Rozluštění: Z devíti osob obdrží každá po jednom vejci – kdežto desátá dostane vejce i s mísou.

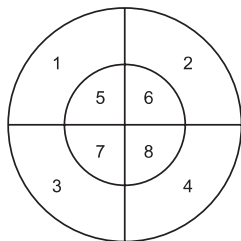
## Zátky pod kloboukem

Polož tři korkové zátky pod klobouk a zdvihni pak opatrně klobouk, by se společnost přesvědčila, že tři zátky pod ním se nalézají, potom je přikryj zase kloboukem a taž se: „Kolik zátek leží pod klobou-



*triky a kouzla*

kem?“ Odpoví-li někdo „tři“, řekni, že se mýlí, že tam leží pouze dvě a nabídni sázku.



Vysvětlení: Abys sázku vyhrál, musíš, dávaje zátky pod klobouk, jednu postavit, ostatní dvě pak položíš dle délky jich a tak vyhraješ, poněvadž jen dvě zátky leží, třetí pak stojí.

## Koláč rozdělití třemi řezy na 8 dílů

To se provede tak, že první řez vede se kruhem v koláči samém, druhý a třetí křížem. Povstane 8 dílů.

## Z kouzelných kousků eskamotéra Basche

Jednou přišel Basch do kavárny; jeho známí žádali, aby něco žertovného provedl. Basch nenechal se dlouho pobízeti; požádal jednoho, aby mu půjčil hodinky. Sotva je měl v ruce řekl: „Ale to je špatné zlato na těch hodinkách, musím je trochu zlepšit!“ a nečekaje na odpověď vstal a hodil hodinky do blízké řeky. Starý majitel hodinek ulekl se a chtěl hodinky zpět. Basch však mu domlouval, aby zůstal sedět a nenechal se v pití své kávy vytrhovat. Vida, že týž pán ničeho do kávy nenamáčí, zvolal na sklepníka, aby přinesl něco k zakousnutí. Sklepník přichvátal s mísou koblih. „Vezměte, pane,“ nutil Basch majitele hodinek se šibalským úsměvem, „vezměte nějakou kobližku a přikusujte ku kávě, aspoň nabudete zase chladné krve.“

Majitel hodinek sáhl po kobližce, kousnul do ní, kobliha chrupla – nu a co myslíte, že v té koblize bylo?

„Hodinky!“ –

Ba ne – : povidla!

## Oblíbené číslo

Napiš řadu číslic od jedné do devíti, ale vynech osmu. Číslice napsané násob pak nějakým číslem a v součinu objeví se pak ony číslice, jež byly oblíbeny a zvoleny. Má-li v součinu tom objeviti se řada jednotek (1, jakožto zvolené, oblíbené číslo), násobí se ona řada číslic 9.

$$\begin{array}{r} 1\ 2\ 3\ 4\ 5\ 6\ 7\ 9 \\ \hline 9 \\ 1\ 1\ 1\ 1\ 1\ 1\ 1\ 1 \end{array}$$

Mají-li se v součinu objeviti samé dvojky, bude násobitelem 18; – číslice tyto dají 9:

$$\begin{array}{r} 1\ 2\ 3\ 4\ 5\ 6\ 7\ 9 \\ \hline 1\ 8 \\ 9\ 8\ 7\ 6\ 5\ 4\ 3\ 2 \\ \hline 1\ 2\ 3\ 4\ 5\ 6\ 7\ 9 \\ 2\ 2\ 2\ 2\ 2\ 2\ 2\ 2 \end{array}$$

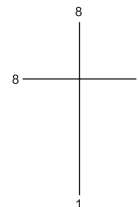
Mají-li v součinu býti samé 3, jest násobitelem 27,  $2 + 7 = 9$ .

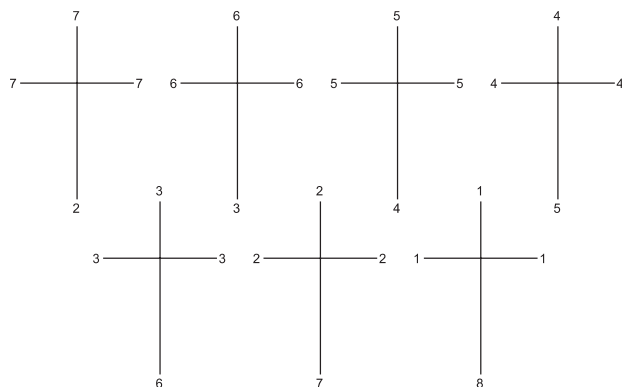
$$\begin{array}{r} 1\ 2\ 3\ 4\ 5\ 6\ 7\ 9 \\ \hline 2\ 7 \\ 8\ 6\ 4\ 1\ 9\ 7\ 5\ 3 \\ \hline 2\ 4\ 6\ 9\ 1\ 3\ 5\ 8 \\ 3\ 3\ 3\ 3\ 3\ 3\ 3\ 3 \end{array}$$

Mají-li se objeviti samé 4, bude násobitelem 36.

Mají-li to býti 5, jest násobitel 45.

Žádá-li se číslice 6 jako zvolená (oblíbená), násobí se 54; jestliže se žádá 7, bude násobitel 63, jestliže 8, bude jím 72 a při devítce 81.



*triky a kouzla***Kříž s 25 perlami**

Židovi byl dán v zástavu kříž, posázený 25 perlami, a sice bylo nahoře a dole po devíti, na pravé noze a ruce devět, na levé ruce a noze také devět perel. Jak to vyvedl žid, aby z perel si nechal, 2, 4, 6, 8, 10, 12 až 14 perlí, kdyby v listě nestálo, že jich bylo

25, nýbrž jen popis svrchu naznačený. Dle popisu toho byl kříž posázen perlami takto:

Kdyby nebylo výslovně udáno, že kříž byl opatřen 25 perlami, mohl žid odvésti kříž tak, aby se srovnával s popisem – nechav si ostatní perly, když by jej odvedl v tomto způsobu:

**Číslice 1, 2 a 3 sestaviti tak, by daly vždy 6.**

|   |   |   |
|---|---|---|
| 3 | 1 | 2 |
| 1 | 2 | 3 |
| 2 | 3 | 1 |

**Vyhrané hodinky**

Vyžádej si od někoho ze společnosti hodinky a oznam mu, že nebude s to na tři dané mu otázky, též třikrát „mé hodinky“ odpovědět. Dotyčná osoba se vsadí a ustanoví za sázku půjčené hodinky. Zeptej se: „Co jest, to?“ (Odpověď bude zníti: „Mé hodinky!“ Ukaž jiný předmět a zeptej se: „Co jest

to?“ Opět odpověď: „Mé hodinky!“ Na to řekni: „Dobře! Nahlížím, že celou tu hru znáte a já jsem prohrál. – Co mi dáte, když prohrají?“ A aby sázku neprohrál, musí tázaný odpovědět: „Mé hodinky!“ Prohrál však tak i tak. Strč hodinky do kapsy a poděkuj se co nejsrdečněji.

## Převoz

Někdo měl převézt přes vodu vlka, kozu a koš zelí. Poněvadž byla loďka malá, nemohl vzít všechny ty věci najednou a kozu se zelím a vlka s kozou na břehu nechat nemožno, aby se nesežrali. Jak to udělal, by převezl ty věci bez pohromy?

Nejprve převezl kozu, pak zelí, načež vzal kozu zpět, a nechav ji na břehu, převezl vlka a konečně jel ještě pro kozu. Tentýž příklad hodí se pro následující případ: Rodina, muž, žena a dva hoši mají se převézt přes vodu v malé lodičce, která neunes všechny. Jak se převezou? Podobným způsobem, jak svrchu uvedeno.

## Vlastnosti čísla 37

Číslo 37 má tu vlastnost, že násobíme-li je 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 a 27, součin záleží ze tří stejných číslíc, jichž součet rovná se násobiteli; např.:

$$\begin{array}{r} 37 \\ \times 3 \\ \hline 111 \end{array} \quad \begin{array}{r} 37 \\ \times 6 \\ \hline 222 \end{array} \quad \begin{array}{r} 37 \\ \times 24 \\ \hline 888 \end{array}$$

(3)      (6)      (24)

## Tvrzení: 4 rovná se 5

Důkaz:

$$-20 = -20$$

$$16 - 36 = 25 - 45$$

(obě strany = -20). Rozkladem nabudeme:

$$4^2 - 9 \cdot 4 = 5^2 - 9 \cdot 5$$

Doplnění ve čtverec (mocnost druhou) pro obě strany činí hodnotu  $(\frac{9}{2})^2$ , kterou lze připočítati ke každé straně; rovnice bude tedy takto vypadati:

$$4^2 - 9 \cdot 4 + (\frac{9}{2})^2 = 5^2 - 9 \cdot 5 + (\frac{9}{2})^2$$

Na každou stranu přidá se znamení odmocniny

*triky a kouzla*

$$\sqrt[3]{(4^2 - 9 \cdot 4 + (9/2)^2)} = \sqrt[3]{(5^2 - 9 \cdot 5 + (9/2)^2)}$$

Načež vykoná se naznačený úkol a vyjde:

$$4 - 9/2 = 5 - 9/2$$

Na obou stranách odečte se  $9/2$ , zbude:

$$4 = 5$$

Poznámka. V počítání není chyby; hled každý, aby našel háček, jenž v tom vězí.

## Lstivý sluha

Jistý pán dostal 32 láhve vzácného vína a poněvadž sluhovi svému nevěřil, postavil je ve sklepe do čtyřhranu, tak, že na každé straně čítal 9 láhví, totiž:

$$\begin{array}{ccc} 1 & 7 & 1 \\ 7 & 32 & 7 \\ 1 & 7 & 1 \end{array}$$

Přes to ukradl chytrý sluha 12 láhví a sice vždy 4, aniž to pán zpozoroval, jenž našel vždy po straně 9 láhví. Sluha totiž postavil láhve takto:

$$\begin{array}{ccc} 2 & 5 & 2 \\ 5 & 28 & 5 \\ 2 & 5 & 2 \end{array} \quad \begin{array}{ccc} 3 & 3 & 3 \\ 3 & 24 & 3 \\ 3 & 3 & 3 \end{array} \quad \begin{array}{ccc} 4 & 1 & 4 \\ 1 & 20 & 1 \\ 4 & 1 & 4 \end{array}$$

## Rozdávání citronů

Někdo rozdává citrony; obci dá polovici a ještě půl jednoho; otci svému třetinu zbytku a třetinu citronu; matce čtvrtinu zbytku a čtvrtinu citronu; sestře šestinu zbytku a šestinu citronu; příteli sedminu zbytku a sedminu citronu. Zbude mu 16 citronů, jež rozdělí mezi chudé. Kolik měl citronů?

(Odpověď: 119)

## Tři rozličná čísla rozdělití třem osobám, by měly všechny stejně

Napiš na tři lístky tři čísla, ku př. 5134122, 61254 a 7218. Pak řci, že třem osobám dáš tato čísla a že budou míti stejně. Rozřež první lístek (dle číslic) a dej první osobě, totéž učin s druhým

a třetím, načet mají všichni tři stejně, neboť číslice, vždy sečteny, dají součet 18.

## Hádanka

Otázka: Kterak lze napsati jeden tisíc bez nul?

Odpověď:  $999 \frac{9}{9}$

## Početní úloha s tkanicemi

Kramářka přinesla na trh patnáct loket tkanic, bílých, černých a zelených. Za loket bílé tkanice dostane 3 kr., za loket černé půldruhého a za loket zelené půl krejcaru. Když počítá stržené peníze, má právě tolik krejcarů, kolik loket tkanic prodala. Kolik loket měla každého druhu?

(1 loket bílé, 5 loket černé a 9 loket zelené tkanice)

## Dědictví

Muž těhotné ženy, umíraje, odkázal své jmění, 14.000 zl., takto: Porodí-li matka syna, obdrží týž dvě třetiny jmění a matka jednu třetinu; přijde-li na svět dcera, nastane poměr opačný. Po smrti otcově porodila matka syna i dceru.

Jakým způsobem učiní se zadost poslední vůli?

(Dcera obdrží 2000 zl., matka 4000 zl.

a syn 8000 zl.)

*triky a kouzla*

---